2025 李林六套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\cos x-1}=1$，当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{\sin^2 x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 与 ax^n 是等价无穷小，则(　　)。

A. $a=-1,\ n=5$　　B. $a=1,\ n=5$　　C. $a=-\dfrac{1}{6},\ n=6$　　D. $a=\dfrac{1}{6},\ n=6$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{xe^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f'(x)$ 的(　　)。

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 振荡间断点　　D. 无穷间断点

3. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=1$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f[(1+\sin t)^2]-f(1+\sin t)}{t}=$(　　)。

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

4. 设常数 $a>0$，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$\ln x<x^a$，则 a 的取值范围为(　　)。

A. $(0,e]$　　B. $(0,\dfrac{1}{e})$　　C. $[e,+\infty)$　　D. $[\dfrac{1}{e},+\infty)$

5. 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，曲线 $y=f(x)$ 在其上点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $x^2+\left(y-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二次泰勒多项式为(　　)。

A. $1-x^2$　　B. $1+x^2$　　C. $1-\dfrac{1}{2}x^2$　　D. $1+2x^2$

6. 设正值函数 $f(x)$ 二阶可导，满足 $f(x)f''(x)>[f'(x)]^2$，且 $f(0)=1$，$f'(0)=1$，则正确的是(　　)。

A. $e^{-x}f(x)\geqslant 1$　　B. $e^{-x}f(x)<1$　　C. $xf(x)\geqslant 1$　　D. $xf(x)<1$

7. 设 $f(x,y)=\begin{cases}|xy|\ln(x^2+y^2), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处(　　)。

A. 连续但 $f'_x(0,0)$ 与 $f'_y(0,0)$ 不存在　　B. $f'_x(0,0)$ 与 $f'_y(0,0)$ 存在但不可微

C. 连续但不可微　　D. 可微

8. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma$ 线性相关，k 为任意常数，则正确的是(　　)。

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta+\gamma$ 线性相关　　B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta+\gamma$ 线性无关

C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta+k\gamma$ 线性相关　　D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta+k\gamma$ 线性无关

9. 设 A 是 $n(n\geqslant 3)$ 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，线性方程组 $AX=0$ 有两个线性无关的解，则(　　)。

A. $AX=0$ 与 $A^*X=0$ 同解　　B. $A^*X=0$ 的解均是 $AX=0$ 的解

C. $AX=0$ 的解均是 $A^*X=0$ 的解　　D. $AX=0$ 与 $A^*X=0$ 没有非零公共解

10. 设 $A=\begin{bmatrix}-1&-1&0\\0&2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，则(　　)。

A. A 与 C 相似　　B. A 与 B 合同　　C. B 与 C 合同　　D. B 与 C 相似

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 D 是曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=ax(a>0)$ 所围成的有界区域，若 D 绕 x 轴旋转一周与绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积相等，则 $a=$_____。

12. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{2}}+\dfrac{\pi}{4}(x>0,y>0)$ 确定，则 $y(x)$ 的极大值为_____。

13. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}\ln\dfrac{x+1}{x}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设 $y(x)$ 是微分方程 $(x^2+2)y''=2xy'$ 的解，当 $x\to 0$ 时，$y(x)$ 与 $\ln(1+x)$ 是等价无穷小，则 $y(x)=$_____。

15. 设 $f(x)$ 有连续的导数，且 $f(1)-f(0)=1$，则 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\dfrac{f'(y)}{\sqrt{(1-x)(x-y)}}\,\mathrm{d}y=$_____。

16. 设 A 是 2 阶矩阵，线性方程组 $AX=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ 的通解为 $k(-2,1)^{\mathrm{T}}+(3,-4)^{\mathrm{T}}$。若 $\beta=(5,-10)^{\mathrm{T}}$，则 $\beta^{\mathrm{T}}A\beta=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设平面曲线 L 过点 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$，$L$ 上任意点 $P(x,y)(x>0)$ 到原点的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距。

(1) 求 L 的方程；

(2) 求 L 位于第一象限部分的一条切线，使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$（$n$ 为正整数），且 $f(0)=0$。

(1) 记 $M(n)$ 为 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

(2) 证明：$M(n)<\dfrac{1}{e}$。

19.（本题满分 12 分）设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $I=\iint_D(x-y+xye^{x^2-y^2})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设曲线 $y=\sin x$ 在 $x\in[0,n\pi](n=1,2,\cdots)$ 上与 x 轴所围成的区域为 D，D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 a_n。

(1) 求 a_n；

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2k\pi^2}{a_n}\sin\dfrac{k\pi}{2n}$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，$f''(x)>0$ 且 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))(x\neq 0)$ 处的切线在 x 轴上的截距为 $u(x)$。

(1) 证明：当 $x\to 0^+$ 时，$u(x)$ 与 $\dfrac{1}{2}x$ 是等价无穷小；

(2) 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{u(x)}f(t)\,\mathrm{d}t}{\int_0^{x}f(t)\,\mathrm{d}t}$。

22.（本题满分 12 分）设 $A=\begin{bmatrix}a&0\\-1&a\\-1&0\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-1&0&a\\-1&1&a\end{bmatrix}$，已知方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解。

(1) 求 a 的取值范围；

(2) 当 AB 为实对称矩阵时，求正交变换 $X=QY$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}ABX$ 化为标准形。